



Nama : Dwi Agus Cahyo Ilahi

NIM : 1103223043

Shift : 3

Modul : 1

Soal Teori

1. Apa yang dimaksud dengan pseudocode? Apakah menulis pseudocode perlu mengikuti aturan tertentu? Jelaskan!
2. Sebutkan komponen – kompenen dari struktur bahasa C!
3. Sebutkan dan jelaskan secara singkat tipe data dalam bahasa C!
4. Jelaskan perbedaan antara seleksi kondisional menggunakan if dan switch!
5. Jelaskan perbedaan antara perulangan for, while dan do while!

Soal Praktik

• **NIM Ganjil:**

1. Menggunakan konsep seleksi kondisional, buatlah program untuk menghitung volume bangun ruang seperti berikut: (Anda dapat menggunakan if-else atau switch).

```
=== Program Penghitung Volume Bangun Ruang ===
Pilihan:
1. Kubus
2. Bola

Masukkan pilihan: 1
Masukkan nilai sisi: 4
Volume Kubus adalah: 64.00
```

```
=== Program Penghitung Volume Bangun Ruang ===
Pilihan:
1. Kubus
2. Bola

Masukkan pilihan: 2
Masukkan nilai jari2: 7
Volume bola adalah: 87.92
```

Jawaban Soal Teori

1. Pseudocode adalah teknik penulisan kode yang lebih terstruktur dan mudah dipahami daripada bahasa pemrograman yang sebenarnya. Ini membantu programmer untuk merencanakan dan mengevaluasi algoritma sebelum menulis



kode sebenarnya, dan tidak ada aturan tertentu untuk penulisannya tetapi lebih baik menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan gunakan penjelasan untuk memudahkan pembaca

2. Header file, Fungsi utama, variabel, operator, ekspresi, statement, kondisi, loop, fungsi, pointer
3. Integer/int: tipe data yang membaca angka, character/char: tipe data yang membaca huruf/ kata/ string, float: tipe data yang membaca angka desimal
4. Kalo pernyataan if else bisa menangkap jawaban lebih besar di banding switch, contohnya if else bisa menggunakan kata/string dan boolean(true/false), sedangkan switch hanya bisa dibaca dengan integer
5. For bisa melakukan tiga hal langsung, yaitu inisialisasi variabel, mengevaluasi kondisi, dan memperbarui variabel, sementara while dan do while hanya dapat mengevaluasi kondisi.



Tugas Pendahuluan Modul
1

Praktikum Algoritma dan Pemrograman
Laboratorium SEA



Source Code :



```
#include <stdio.h>
int main() { int pilihan; float
volume, sisi, jari;
printf("===Program Penghitung Volume Bangun Ruang===");
printf("\nPilihan:\n"); printf("1.
Kubus\n2. Bola\n");

printf("\nMasukkan Pilihan: "); scanf("%d", &pilihan);
switch (pilihan)
{ case 1:
printf("Masukkan nilai sisi: "); scanf("%f", &sisi);
volume=sisi*sisi*sisi;
printf("Volume Kubus adalah: %.2f", volume); break;
case 2:
printf("Masukkan nilai jari-jari: "); scanf("%f", &jari); volume=
(4.0/3.0) * 3.14 *(jari * jari * jari); printf("Volume bola adalah:
%.2f",volume); break;
default: printf("invalid silahkan ulangi lagi");
break;
}

return 0; }
```

hasil run program :



```
===Program Penghitung Volume Bangun Ruang===  
Pilihan:  
1. Kubus  
2. Bola  
  
Masukkan Pilihan: 1  
Masukkan nilai sisi: 4  
Volume Kubus adalah: 64.00
```

```
===Program Penghitung Volume Bangun Ruang===  
Pilihan:  
1. Kubus  
2. Bola  
  
Masukkan Pilihan: 2  
Masukkan nilai jari-jari: 7  
Volume bola adalah: 1436.03
```

```
===Program Penghitung Volume Bangun Ruang===  
Pilihan:  
1. Kubus  
2. Bola  
  
Masukkan Pilihan: 4  
invalid silahkan ulangi lagi
```



Tugas Pendahuluan Modul 1

Praktikum Algoritma dan Pemrograman Laboratorium SEA



YouTube - (19) Materi Modul 1 | Praktikum Alpro 2023 - Konsep Algoritma (Pseudocode) - YouTube

sea laboratory

Konsep Algoritma - Modul 1 Alpro.ipynb

Code + Text

berfungsi untuk keluar atau mengakhiri perulangan.

2. Continue

berfungsi untuk melompat ke perulangan berikutnya.

3. Goto Label

berfungsi untuk menjalankan lagi program yang memiliki tanda "label".

Penulisan :

```
label1
// statement;
goto label1;
```

Materi Modul 1 | Praktikum Alpro 2023 - Konsep Algoritma (Pseudocode)

SEA Laboratory

1.2K views · 2 days ago · Materi Alpro

Selamat datang di praktikum Algoritma dan Pemrograman Lab Software Engineering and Application!

Dismak baik - baik ya, silakan nontonnya sambil makan cemilan atau ditemenin doi ya biar lebih seru 🍷 Show more

From your search

From SEA Laboratory

Komang

Raini Laode - Topic

11M views · 5 months ago

Lantas

Juicy Lucy - "

17M views · 2 years ago

Men i Trust - Show Me How (garage session)

Men i Trust - "

1.4M views · 2 years ago

Praktikum PBO | Materi Modul 5 - Inheritance

SEA Laboratory

479 views · 1 year ago

Materi Modul 1 | Praktikum PBO 2022 - Pengenalan dan Dasar...

SEA Laboratory

929 views · 5 months ago

Praktikum Alpro | Operasi File

SEA Laboratory

504 views · 9 months ago

Juicy Lucy - Tampar (Official Lyric Video)

Emotion Entertainment

8.6M views · 10 months ago

Praktikum Alpro | Prosedur dan Fungsi

SEA Laboratory

588 views · 11 months ago

Men i Trust - Numb (garage session)

Men i Trust - "

20:54 05/01/2023